2023 级《数学分析(1)》期末考试复习指南

第 一 章：数列极限

1. 理解数列极限的“$\varepsilon-N$”定义，并且能够利用此定义证明数列极限。

2. 掌握数列极限的几条重要性质：唯一性、保不等式性、保序性、两边夹法则等。

3. 掌握 Stolz 定理及其证明细节，并且能够利用该定理计算某些数列的极限。

4. 掌握一些特殊数列的极限，如：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1}{n}$,

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a|}$, $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$, $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}}{2}\right)^n$, $\lim\limits_{n\to\infty}\left(a^n+b^n\right)^{\frac{1}{n}}$.

5. 掌握无穷小量和无穷大量的定义，以及两者之间的关系，并且能够用该定义证明数列是无穷小量和无穷大量。

6. 掌握数列极限的四则运算法则，并能用之计算数列极限。

7. 掌握确界的定义以及确界原理的内容。

8. 掌握单调有界收敛定理的内容，并能够应用该定理证明数列极限的存在性。

9. 掌握压缩数列的定义，能使用“压缩数列必收敛”证明数列极限的存在性。

10. 掌握实数基本定理的内容，并且要求掌握“确界原理→单调有界收敛定理→闭区间套定理→Weierstrass 定理→Cauchy 收敛原理→限覆盖定理→确界原理”的全部证明细节。

第 二 章： 函数极限

1. 掌握函数极限的“$\varepsilon-\delta$”定义，并能利用该定理证明函数极限。

2. 掌握函数极限的性质，以及函数极限的四则运算法则。

3. 掌握“两个重要极限”的结论及其证明细节，并能熟练运用该结论讨论其它函数的极限。

4. 掌握 Heine 定理(数列极限与函数极限之间的关系，归结原则)的内容及其证明细节，并且能利用该定理讨论函数极限的存在性。

5. 掌握各种情况的函数极限的定义(包括函数值趋近于无穷大、自变量趋近于无穷远点的情形)；掌握函数在某点的单侧极限的定义。

6. 掌握函数极限形式的 Cauchy 收敛原理，并且能够利用该定理讨论函数极限的存在性。

7. 掌握函数在某点连续的定义，以及区间上的连续函数的定义；掌握基本初等函数在其定义域内的连续性，以及连续函数的四则运算。

8. 掌握函数在某点连续的充分必要条件：在该点的左、右极限均存在且相等，且等于该点的函数值。

9. 掌握复合函数的连续性定理。

10. 掌握不连续点的分类，以及对应的常见例子。

11. 掌握 Riemann 函数的连续性(包括证明细节)。

12. 理解无穷小量和无穷大量的阶的概念，能够准确使用高阶无穷小量描述函数的极限。

13. 掌握闭区间上连续函数的性质以及证明细节。

14. 理解一致连续函数的定义，熟练掌握课堂上讲过的所有的判别函数一致连续的方法及其证明细节(包括 Cantor 定理及其证明细节)。

15. 掌握判别函数不一致连续的方法，以及常见的不一致连续函数的例子。

第 三 章：一元函数的微分学

1. 理解函数在某点的导数和微分的定义，理解一元函数在某点可导和可微的关系。

2. 能够利用导数的定义计算基本初等函数的导数。

3. 掌握复合函数的求导方法，以及隐函数求导、参数方程的求导方法。

4. 理解函数在某点的导数的几何意义。

5. 理解函数高阶导数的定义，要求能计算某些特殊函数的高阶导数。

第 四 章：微分中值定理及其应用

1. 掌握 Fermat 定理及其证明细节；

2. 掌握 Roll 中值定理、Lagrange 中值定理、Cauchy 中值定理的内容及其证明细节；并能构造适当的函数再利用三个中值定理，证明某些中间点的存在性问题。

3. 掌握利用一阶导数判断函数单调性的方法，利用二阶导数讨论函数凸性的方法。

4. 理解上(下)凸函数的定义，掌握连续情形、二阶可微情形时凸性的等价刻画。

5. 掌握函数图像拐点的定义，并且会讨论拐点的存在性。

6. 掌握“导函数不存在第一类间断点和导函数具有介值性”的内容和证明细节，并且能够熟练应用它们分析函数的某些性质。

7. 理解 Hospital 法则的内容，能熟练应用 Hospital 法则计算函数和数列的极限。

8. 掌握带有 Peano 余项和 Lagrange 余项情形的 Taylor 定理的内容及其证明细节；掌握基本初等函数在 0 点的 Taylor 展开式；

9. 能熟练应运用 Taylor 定理证明某些不等式和讨论函数本身与其各阶导数之间的关系。

10. 能够将变量替换、Hospital 法则、Taylor 公式结合起来计算某些复杂函数和数列的极限。

11. 掌握在平面直角坐标系中作出函数图像的一般步骤和方法(包括讨论渐近线的存在性和凸性)。

第 五 章：不定积分

1. 掌握不定积分的定义。

2. 熟练掌握计算不定积分的下列方法：换元法(变量替换)、分部积分法、有理函数裂项法(包括使用、根式代换和万能公式替换后变成有理函数的情形)。